MATEMÁTICAS

Porcentajes

IVA, IRPF, inflación, comisiones y tasas.



ANTES DE EMPEZAR

Qué vas a ver

1. Qué es un porcentaje
2. Sumar y restar un porcentaje
3. Deshacer una subida
4. Ejemplos resueltos paso a paso
5. 10 ejercicios para practicar y sus soluciones

01

LA FÓRMULA

Un porcentaje es una fracción de 100

$$21\,\% = \frac{21}{100} = 0{,}21$$

El porcentaje indica cuántas partes de cada 100 tomamos. Para usarlo en una cuenta, se divide entre 100.

02

LA FÓRMULA

Sumar o restar un porcentaje

$$\text{Final} = \text{Inicial}\left(1 + \frac{p}{100}\right)$$

$$\text{Final} = \text{Inicial}\left(1 - \frac{p}{100}\right)$$

Para subir un 21 %, multiplica por 1,21; para bajar un 15 %, multiplica por 0,85. El porcentaje se calcula siempre sobre la cantidad inicial.

03

LA FÓRMULA

Deshacer una subida: divide

$$\text{Inicial} = \frac{\text{Final}}{1 + \frac{p}{100}}$$

Para volver al precio sin IVA, divide entre 1,21. Si el IVA no fuera del 21 %, cambia 1,21 por 1 + p/100.

04.1

EJEMPLO · PLANTEAMIENTO

Añadir el IVA

ENUNCIADO

Un artículo cuesta 300 € sin IVA. ¿Cuánto cuesta con el 21 % de IVA incluido?

PRECIO SIN IVA

300 €

IVA

21 %

FÓRMULA A APLICAR

$$\text{Precio con IVA} = \text{Precio sin IVA} \cdot 1{,}21$$

04.1

EJEMPLO · DESARROLLO

Añadir el IVA

PRECIO SIN IVA **300** €

IVA **21** %

FÓRMULA A APLICAR

$$\text{Precio con IVA} = \text{Precio sin IVA} \cdot 1{,}21$$

DESARROLLO

$$300 \cdot 1{,}21 = 363$$

PRECIO CON IVA **363** €

04.2

EJEMPLO · PLANTEAMIENTO

Quitar el IVA

ENUNCIADO

Un artículo cuesta 363 € con el 21 % de IVA incluido. ¿Cuánto costaba sin IVA?

PRECIO CON IVA

363 €

IVA

21 %

FÓRMULA A APLICAR

$$\text{Precio sin IVA} = \frac{\text{Precio con IVA}}{1{,}21}$$

04.2

EJEMPLO · DESARROLLO

Quitar el IVA

PRECIO CON IVA **363** €

IVA **21** %

FÓRMULA A APLICAR

$$\text{Precio sin IVA} = \frac{\text{Precio con IVA}}{1{,}21}$$

DESARROLLO

$$\frac{363}{1{,}21} = 300$$

PRECIO SIN IVA **300** €

04.3

EJEMPLO · PLANTEAMIENTO

Comisión de una venta

ENUNCIADO

Se vende una casa por 200.000 € y la inmobiliaria cobra una comisión del 5 %. ¿Cuánto se queda la inmobiliaria y cuánto recibe el vendedor?

PRECIO DE LA CASA

200.000 €

COMISIÓN

5 %

FÓRMULA A APLICAR

$$\text{Comisión} = \text{Precio} \cdot \frac{p}{100}$$

$$\text{Vendedor} = \text{Precio} - \text{Comisión}$$

04.3

EJEMPLO · DESARROLLO

Comisión de una venta

PRECIO DE LA CASA **200.000** €

COMISIÓN **5** %

FÓRMULA A APLICAR

$$\text{Comisión} = \text{Precio} \cdot \frac{p}{100}$$

$$\text{Vendedor} = \text{Precio} - \text{Comisión}$$

DESARROLLO

$$200\,000 \cdot \frac{5}{100} = 10\,000$$

$$200\,000 - 10\,000 = 190\,000$$

INMOBILIARIA **10.000** €

VENDEDOR **190.000** €

EJERCICIOS

A practicar

Ahora te toca a ti. Resuelve los 10 ejercicios.



05.1

EJERCICIO

IVA de un portátil

ENUNCIADO

Un portátil cuesta 450 € sin IVA. ¿Cuánto cuesta con el 21 % de IVA incluido?

PRECIO SIN IVA

450 €

IVA

21 %

05.2

EJERCICIO

Precio de una factura sin IVA

ENUNCIADO

Una factura de 726 € incluye el 21 % de IVA. ¿Cuál es el importe sin IVA?

TOTAL CON IVA

726 €

IVA

21 %

05.3

EJERCICIO

Rebajas

ENUNCIADO

Una chaqueta de 80 € tiene un descuento del 25 %. ¿Cuánto cuesta ahora?

PRECIO

80 €

DESCUENTO

25 %



05.4

EJERCICIO

Inflación en la compra

ENUNCIADO

Una cesta de la compra cuesta 120 € y los precios suben un 4 %. ¿Cuánto cuesta ahora?

CESTA DE LA COMPRA

120 €

SUBIDA DE PRECIOS

4 %

05.5

EJERCICIO

Comisión de un piso

ENUNCIADO

Se vende un piso por 240.000 € y la inmobiliaria cobra un 3 % de comisión. ¿Cuánto cobra la inmobiliaria y cuánto recibe el vendedor?

PRECIO DEL PISO

240.000 €

COMISIÓN

3 %

05.6

EJERCICIO

Sueldo neto

ENUNCIADO

Una persona cobra 1.800 € brutos. Le retienen un 10 % de IRPF y paga un 6 % de Seguridad Social. ¿Cuál es su sueldo neto?

SUELDO BRUTO

1.800 €

IRPF

10 %

SEG. SOCIAL

6 %

05.7

EJERCICIO

Impuesto de una vivienda

ENUNCIADO

Se compra una vivienda valorada en 120.000 € y hay que pagar un 7 % de ITP. ¿Cuánto es el impuesto y cuánto se paga en total?

VALOR DE LA VIVIENDA

120.000 €

ITP

7 %

05.8

EJERCICIO

Subida de sueldo

ENUNCIADO

Un sueldo de 1.500 € sube un 3 %. ¿Cuál es el sueldo nuevo?

SUELDO

1.500 €

SUBIDA

3 %

05.9

EJERCICIO

Precio antes de la subida

ENUNCIADO

Tras subir un 10 %, un abono de transporte cuesta 33 €. ¿Cuánto costaba antes de la subida?

PRECIO ACTUAL

33 €

SUBIDA

10 %

05.10

EJERCICIO

Comisión de un representante

ENUNCIADO

Un representante cobra una comisión del 8 % sobre 12.500 €. ¿Cuánto cobra el representante y cuánto la persona representada?

CANTIDAD

12.500 €

COMISIÓN

8 %

SOLUCIONES

A continuación tienes las soluciones

Intenta resolver los ejercicios antes de mirarlas.



05.1

SOLUCIÓN · EJERCICIO

IVA de un portátil

PRECIO SIN IVA **450** €

IVA **21** %

FÓRMULA A APLICAR

$$\text{Precio con IVA} = \text{Precio sin IVA} \cdot 1{,}21$$

DESARROLLO

$$450 \cdot 1{,}21 = 544{,}50$$

PRECIO CON IVA **544,50** €

05.2

SOLUCIÓN · EJERCICIO

Precio de una factura sin IVA

TOTAL CON IVA **726** €

IVA **21** %

FÓRMULA A APLICAR

$$\text{Precio sin IVA} = \frac{\text{Precio con IVA}}{1{,}21}$$

DESARROLLO

$$\frac{726}{1{,}21} = 600$$

PRECIO SIN IVA **600** €

05.3

SOLUCIÓN · EJERCICIO

Rebajas

PRECIO **80** €

DESCUENTO **25** %

FÓRMULA A APLICAR

$$\text{Final} = \text{Inicial}\left(1 - \frac{p}{100}\right)$$

DESARROLLO

$$80 \cdot \left(1 - \frac{25}{100}\right) = 80 \cdot 0{,}75 = 60$$

PRECIO REBAJADO **60** €

05.4

SOLUCIÓN · EJERCICIO

Inflación en la compra

CESTA DE LA COMPRA **120** €

SUBIDA DE PRECIOS **4** %

FÓRMULA A APLICAR

$$\text{Final} = \text{Inicial}\left(1 + \frac{p}{100}\right)$$

DESARROLLO

$$120 \cdot \left(1 + \frac{4}{100}\right) = 120 \cdot 1{,}04 = 124{,}80$$

PRECIO NUEVO

124,80 €

05.5

SOLUCIÓN · EJERCICIO

Comisión de un piso

PRECIO DEL PISO **240.000** €

COMISIÓN **3** %

FÓRMULA A APLICAR

$$\text{Comisión} = \text{Precio} \cdot \frac{p}{100}$$

$$\text{Vendedor} = \text{Precio} - \text{Comisión}$$

DESARROLLO

$$240\,000 \cdot \frac{3}{100} = 7\,200$$

$$240\,000 - 7\,200 = 232\,800$$

INMOBILIARIA **7.200** €

VENDEDOR **232.800** €

05.6

SOLUCIÓN · EJERCICIO

Sueldo neto

SUELDO BRUTO **1.800** €

IRPF **10** %

SEG. SOCIAL **6** %

FÓRMULA A APLICAR

$$\text{Retención} = \text{Bruto} \cdot \frac{\%}{100}$$

$$\text{Neto} = \text{Bruto} - \text{Retenciones}$$

DESARROLLO

$$1\,800 \cdot \frac{10}{100} = 180 \qquad 1\,800 \cdot \frac{6}{100} = 108$$

$$1\,800 - 180 - 108 = 1\,512$$

SUELDO NETO **1.512** €

05.7

SOLUCIÓN · EJERCICIO

Impuesto de una vivienda

VALOR DE LA VIVIENDA **120.000** €

ITP **7** %

FÓRMULA A APLICAR

$$\text{ITP} = \text{Valor} \cdot \frac{p}{100}$$

$$\text{Total} = \text{Valor} + \text{ITP}$$

DESARROLLO

$$120\,000 \cdot \frac{7}{100} = 8\,400$$

$$120\,000 + 8\,400 = 128\,400$$

ITP **8.400** €

TOTAL **128.400** €

05.8

SOLUCIÓN · EJERCICIO

Subida de sueldo

SUELDO **1.500** €

SUBIDA **3** %

FÓRMULA A APLICAR

$$\text{Final} = \text{Inicial}\left(1 + \frac{p}{100}\right)$$

DESARROLLO

$$1\,500 \cdot 1{,}03 = 1\,545$$

SUELDO NUEVO **1.545** €

05.9

SOLUCIÓN · EJERCICIO

Precio antes de la subida

PRECIO ACTUAL **33** €

SUBIDA **10** %

FÓRMULA A APLICAR

$$\text{Inicial} = \frac{\text{Final}}{1 + \frac{p}{100}}$$

DESARROLLO

$$\frac{33}{1{,}10} = 30$$

PRECIO INICIAL **30** €

05.10

SOLUCIÓN · EJERCICIO

Comisión de un representante

CANTIDAD **12.500** €

COMISIÓN **8** %

FÓRMULA A APLICAR

$$\text{Representante} = \text{Cantidad} \cdot \frac{p}{100}$$

$$\text{Representado} = \text{Cantidad} - \text{Representante}$$

DESARROLLO

$$12\,500 \cdot \frac{8}{100} = 1\,000$$

$$12\,500 - 1\,000 = 11\,500$$

REPRESENTANTE **1.000** €

REPRESENTADO **11.500** €

MATEMÁTICAS

Tema completado

Repasa la fórmula y vuelve a intentar los ejercicios.

